1. Long-Term Goal (Langfristiges Ziel)

Ein Business User beschreibt Anforderungen, Ziele und Restriktionen in natürlicher Sprache und das System erzeugt automatisch ein formal korrektes Optimierungsmodell mithilfe modularer Bausteine (inkl. Handlungsempfehlungen für den Business User)

2. Wie könnte das scheitern? (Sprint Questions / Risiken)

- Können wir den passenden Optimierungsansatz zuverlässig erkennen?
  (z. B. EOQ, Newsvendor, Reorder Point)
- Lassen sich Business-Anforderungen zuverlässig in mathematische Restriktionen und Ziele übersetzen?
- Wie viele Grundmodelle brauchen wir, um die wichtigsten Anwendungsfälle abzudecken?
- Können Restriktionen modellübergreifend wiederverwendet werden?
  (z. B. Mindestbestellmengen, Lagerkapazität, Service Level)
- Wie verhindern wir mathematisch inkonsistente oder unrealistische Modellkombinationen?
- **Wo sollte KI eingesetzt werden und welche Teile sollten regelbasiert (hardcoded) bleiben?**

3. Make a Map (Systemübersicht)

Business User
↓
Beschreibung von Anforderungen, Zielen und Restriktionen in natürlicher Sprache
↓
Erkennung und Strukturierung relevanter Informationen
↓
Auswahl des passenden Optimierungsansatzes
↓
Erstellung und Lösung des Optimierungsmodells
↓
Ergebnis und Handlungsempfehlung

4. Internal Expert Round

OR / Optimization Perspektive

- Welche Inventory-Probleme treten realistisch häufig auf?
- Welche Constraints kommen immer wieder vor?

KI / Agent Perspektive

- Was kann die KI zuverlässig erkennen?
- Wo macht die KI typischerweise Fehler?
- Welche Informationen fehlen oft?

Business Perspektive

- Wie beschreibt ein Business User Probleme?
- Welche Begriffe oder Formulierungen werden verwendet?
- Welche Informationen werden oft nicht erwähnt?

5. HMW (How Might We)

- HMW Anforderungen, Ziele und Restriktionen aus natürlicher Sprache zuverlässig identifizieren?
- HMW den passenden Optimierungsansatz für unterschiedliche Business-Anforderungen auswählen?
- HMW festlegen, wo KI eingesetzt wird und wo nicht?

6. Priorisierung: Was müssen wir zuerst lösen?

1. Erkennung und Strukturierung von Anforderungen

→ Wie können Anforderungen, Ziele und Restriktionen zuverlässig aus natürlicher Sprache erkannt und strukturiert werden?

2. Auswahl geeigneter Optimierungsmodelle

→ Welche grundlegenden Optimierungsansätze brauchen wir, um die wichtigsten Anwendungsfälle abzudecken?

(3. Wiederverwendbarkeit von Restriktionen)

→ Wie können wiederkehrende Anforderungen flexibel in unterschiedliche Modelle integriert werden?